FocusGuard

Dual-Engine Hardware-Aware Focus Timer & Desk-Sentry Utility

Proyek UTS Pemrograman Mobile • Android Native (Java)

Min SDK 21 | 0% Third-Party Libraries | SQLite Relasional | Sensor Fisik

Latar Belakang & Masalah Mahasiswa

Tantangan Produktivitas & Keamanan di Ruang Belajar Publik

1. Distraksi Digital Impulsif

- Continuous Partial Attention memecah fokus belajar
- Kebiasaan impulsif memeriksa notifikasi setiap 3-5 menit
- Pomodoro biasa mudah diabaikan karena layar tetap terlihat
- Tidak adanya pencatatan riil kapan dan mengapa HP diangkat

2. Keamanan Meja Belajar Publik

- Mahasiswa sering meninggalkan meja (ke toilet, ambil buku, kopi)
- Rasa waswas HP diambil atau digeser orang lain
- Belum ada alarm lokal cepat tanpa konfigurasi akun rumit
- Kebutuhan proteksi fisik instan menggunakan sensor lokal & PIN 4-digit

Solusi: Dual-Engine Architecture

Inovasi Hardware-Awareness Menggunakan Sensor Bawaan Perangkat

Engine 1: Flip-to-Focus

- Layar HP wajib ditelungkupkan ke atas meja
- Timer hanya berjalan jika $a_z \leq -8.5\ m/s^2$ & Prox = 0 cm
- Auto OLED Screen Dimming (8% kecerahan hemat daya)
- HP diangkat = Jeda instan + Dialog pencatatan alasan
- Riwayat durasi & alasan disimpan rapi ke SQLite

Engine 2: Desk-Sentry Anti-Theft

- Mengubah HP menjadi sistem alarm anti-maling lokal
- Jeda arming 5 detik untuk menstabilkan posisi di meja
- Deteksi deviasi getaran 3D dinamis ($\Delta a > 1.8\ m/s^2$)
- Sirine darurat kencang + Vibrasi + Layar berkedip merah
- Hanya dapat dimatikan dengan verifikasi PIN 4 digit rahasia

Logika Sensor & Formulasi Matematis

SensorEventListener Native Tanpa Polling (Event-Driven & Efisien)

Matematika Orientasi Telungkup (Focus):

1. Percepatan Gravitasi Sumbu Z:
   $a_z \leq -8.5\ m/s^2$ (layar menghadap ke bawah)
2. Sensor Jarak (Proximity):
   d = 0.0 cm (atau d < sensor.getMaximumRange())
3. Deteksi Pengangkatan (Distraksi):
   $a_z > -5.0\ m/s^2$ -> Memicu transisi DISTRACTED

Keunggulan: Menolak manipulasi (HP harus telungkup di meja).

Matematika Deviasi Gerakan (Sentry):

1. Perubahan Vektor Antar-Siklus:
   $\Delta a_{vec} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$
2. Simpangan terhadap Gravitasi Bumi (g = 9.80665):
   $\Delta a_{grav} = |\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - g|$
3. Deviasi Resultan Dinamis:
   $\Delta a = \max(\Delta a_{vec}, \Delta a_{grav})$
4. Syarat Trigger Alarm:
   $\Delta a > \tau$ (Pilihan ambang sensitivitas: 1.2, 1.8, 2.8 m/s^2)

Desain Basis Data Relasional (SQLite Native)

SQLiteOpenHelper dengan Foreign Key & ON DELETE CASCADE

TABLE: focus_sessions

- id: INTEGER (PK)
- start_timestamp: INT
- target_duration_minutes: INT
- actual_duration_seconds: INT
- status: TEXT ('COMPLETED' | 'INTERRUPTED')

Menyimpan log durasi belajar & status penyelesaian sesi.

TABLE: distraction_logs

- id: INTEGER (PK)
- session_id: INT (FK)
- distraction_reason: TEXT
- occurred_at_second: INT

FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES focus_sessions(id) ON DELETE CASCADE

Mencatat alasan distraksi pada detik ke-berapa.

TABLE: sentry_incident_logs

- id: INTEGER (PK)
- timestamp: INT
- incident_type: TEXT ('UNAUTHORIZED_MOVEMENT')
- resolved_by_pin: INT (1 = Disarmed via PIN, 0 = Unresolved)

Mencatat riwayat waktu insiden pergerakan meja ilegal.

Kepatuhan Kebijakan Zero-Library (Pure Native)

100% Menggunakan API Android SDK Asli — Performa Tinggi & Ukuran Sangat Ringan

5.7 MB
Ukuran File APK

Min SDK 21
>99.8% Device

0 Pustaka Luar
Pure Android SDK

100% Passed
Unit Test Sensor

Fondasi Komponen Native Android SDK:

- Sensor Hardware: SensorManager, SensorEventListener, TYPE_ACCELEROMETER, TYPE_PROXIMITY
- Database & Storage: SQLiteOpenHelper, SQLiteDatabase, Cursor, SharedPreferences
- Haptik & Audio: Vibrator, VibrationEffect (Waveform), ToneGenerator, RingtoneManager
- UI & Lifecycle: Activity, CountDownTimer, RecyclerView, AlertDialog, WindowManager (OLED Dimming)

Skenario Demo UTS 3 Menit di Depan Penguji

Langkah Pengujian Nyata dengan Perangkat Fisik maupun Emulator

Menit 1: Flip-to-Focus

1. Pilih target waktu 25 menit
2. Telungkupkan HP di meja
   -> Timer mulai berjalan
   -> Layar redup (OLED 8%)
3. Angkat HP ke atas
   -> Ponsel bergetar pelan
   -> Dialog alasan distraksi muncul
4. Simpan alasan ke database SQLite

Menit 2: Desk-Sentry

1. Alihkan ke mode Sentry
2. Tekan Aktifkan -> 5 detik stabilisasi
   -> Status sistem ARMED
3. Minta penguji menggeser HP
   -> $\Delta a > 1.8\ m/s^2$ terdeteksi
   -> Sirine darurat kencang berbunyi
   -> Layar berkedip merah
4. Tekan PIN 1234 -> Alarm mati!

Menit 3: Audit Riwayat

1. Buka Riwayat SQLite
2. Tab 1: Sesi Fokus & Distraksi
   -> Rincian durasi & alasan tersimpan
3. Tab 2: Insiden Keamanan Sentry
   -> Catatan jam insiden & status PIN
4. Tunjukkan Panel Uji Interaktif jika diuji via emulator

FocusGuard Siap Diuji

Harmoni Produktivitas Belajar & Keamanan Fisik Perangkat Berbasis Sensor

GitHub Repository Publik • Dokumen PRD & Panduan PDF • File APK Siap Pasang

Terima Kasih! Sesi Tanya Jawab & Uji Coba Perangkat